

ЛЕКЦИЯ 1.

ТЕМА 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ. ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Содержание.

- *Предмет исследования операций. История возникновения.*
- *Операция, эффективность операции. Основные понятия.*
- *Общая постановка. Математическая модель операции, целевая функция и ограничения.*
- *Примеры прикладных задач исследования операций:* задача распределения ограниченных ресурсов, задача о сбалансированном рационе питания, транспортная задача, о замене оборудования, выбора оптимального ряда (типажа) технических устройств.

1. Предмет исследования операций. История возникновения

Исследование операций – интегративная дисциплина, в которой рассматриваются разнообразные задачи – распределения ресурсов, замены оборудования, транспортные задачи, управления запасами, задачи теории массового обслуживания и теории надежности, состязательные задачи, например, игровые задачи, связанные с принятием решений в конфликтных ситуациях, задачи календарного планирования (составления расписаний) и др.

Применяемые методы: математическое программирование (линейное и нелинейное), теория графов, теория марковских случайных процессов, теория игр и статистических решений, имитационное моделирование и др.

Считается, что исследование операций зародилось накануне второй мировой войны, когда в Англии для разработки системы ПВО страны была создана большая группа специалистов – военных, инженеров, ученых. Первоначально велись работы по созданию системы обнаружения самолетов: наземным радиопередатчиком излучались радиоволны, которые затем отражались от вражеского самолета и возвращались в приемное устройство. Сегодня этот

принцип обнаружения известен, как радиолокация. В дальнейшем потребовались система слежения, сопровождения и наведения взаимодействующих истребителей. Необходимость согласовывать действия большого числа участников боевой операции – людей, технических устройств на земле и в воздухе и способы их взаимодействия привела к проблеме **оценки эффективности боевой операции**.

Один из участников созданной группы, Раув, в 1938 г. использовал применительно к подобным исследованиям термин «операционное исследование» – **operational research**.

Участие в этой группе представителей разных специальностей предопределило комплексный, или, как теперь принято говорить, системный, подход. После Второй мировой войны, кроме применения в военном деле, методы исследования операций нашли свое место также в задачах проектирования различных технических устройств – авиационных, ракетных и космических комплексов, а также в задачах планирования и прогнозирования развития различных отраслей экономики.

В 1950-1960-е годы научное направление, связанное с исследованием операций, пережило настоящий бум: были организованы общества исследования операций, объединяемые международной федерацией (ИФОРС), стали издаваться специализированные периодические журналы по «Operations research», тысячи монографий и других публикаций. В настоящее время в этом направлении работают сотни исследовательских учреждений и групп в десятках стран. В нашу страну лавина переводных изданий пришла через 20-30 лет. Казалось, что на основе возникшего научного подхода, возможно, решить любую практическую задачу.

Но методы исследования операций, как и любые математические методы, всегда в той или иной мере упрощают, огрубляют задачу, заменяя, например, нелинейные процессы линейными моделями. Поэтому, не смотря на радужные надежды, связанные с появлением нового научного направления – исследования операций, не следует ни преувеличивать значения этого направления, ни преуменьшать его, ссылаясь на примеры неудачных решений. Известно парадоксальное определение, которое дал крупный американский специалист в

этой области Т.А. Саати: *«Исследование операций представляет собой искусство давать плохие ответы на те практические вопросы, в отношении которых другими способами получают ответы еще хуже».*

2. Основные понятия. Операция. Эффективность операции

Исследование операций – дисциплина, занимающаяся разработкой и практическим применением методов наиболее эффективного управления различными организационными и производственными системами.

Под операцией понимают совокупность мероприятий (систему действий), связанных единым замыслом, целью.

Эффективность операции выражается некоторой зависимостью от управляемых и неуправляемых параметров.

Задача исследования операций: построить модель для количественного обоснования будущих решений.

Каждое операционное исследование проходит последовательно следующие основные этапы:

- 1) постановка задачи;
- 2) построение математической модели;
- 3) нахождение решения;
- 4) проверка и корректировка модели;
- 5) реализация найденного решения на практике.

3. Общая постановка. Математическая модель операции, целевая функция и ограничения

Для широкого класса задач исследования операций математическая модель является оптимизационной, она включает: **целевую функцию**, оптимальное значение которой (максимум или минимум) требуется отыскать, и **ограничения** в виде системы равенств или неравенств.

В общем виде модель записывается следующим образом:

$$\text{целевая функция: } f(x)=f(x_1,x_2, \dots,x_n) \rightarrow \max(\min); \quad (1)$$

$$\text{ограничения: } g_i(x_1,x_2, \dots,x_n) \{ \leq = \geq \} 0, i=1,2,\dots m. \quad (2)$$

Задача состоит в нахождении оптимального значения функции (1) при соблюдении ограничений (2).

Вектор $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, удовлетворяющий ограничениям (2), называется **допустимым решением** (программой, планом) задачи исследования операций. План $\bar{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$, при котором целевая функция (1) достигает своего максимального (минимального) значения, называется **оптимальным**.

4. Примеры задач исследования операций, имеющих реальное физическое или экономическое содержание:

4.1. Задача оптимального использования ресурсов при производственном планировании

Предприятие выпускает n различных изделий в объеме $x_1, x_2, \dots, x_n$. Для их производства требуется m различных видов ресурсов (сырья, материалов, рабочего времени и т.п.). Ресурсы ограничены, их запасы в планируемый период составляют, соответственно, $b_1, b_2, \dots, b_m$ условных единиц.

Известны также технологические коэффициенты a_{ij} , которые показывают, сколько единиц i -го ресурса требуется для производства единицы изделия j -го вида ($i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$).

Прибыль, получаемая предприятием при реализации изделия j -го вида, равна c_j .

В планируемом периоде значения величин a_{ij} , b_i и c_j остаются постоянными.

Требуется составить такой план выпуска продукции $x_1, x_2, \dots, x_n$, при реализации которого прибыль предприятия будет наибольшей с учетом ресурсных ограничений.

Математическая модель:

$$f(\bar{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max_{x \in D}$$

$$D: \quad g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq 0, \quad i = \overline{1, m}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n}$$

4.2. Задача о сбалансированном рационе питания (о диете или о смесях)

Это задача по отысканию наиболее дешевого набора из n продуктов питания, обеспечивающих получение диеты с заданными свойствами. Этот набор должен иметь в своем составе m питательных веществ в определенных количествах.

На птицеферме употребляются два вида кормов – I и II. В единице массы корма I содержатся одна единица питательного вещества А (белков), единица питательного вещества В (жиров) и единица питательного вещества С (углеводов).

В единице массы корма II содержатся четыре единицы вещества А, две единицы вещества В и не содержится вещество С. В дневной рацион каждой птицы надо включить не менее одной единицы вещества А, не менее четырех единиц вещества В и не менее единицы вещества С. Цена единицы массы корма I составляет 3 условных единицы, корма II – 2 условных единицы.

Составьте ежедневный рацион кормления птицы так, чтобы обеспечить наиболее дешевый рацион (и избежать при этом в ответе 300 л уксуса, либо моно диету в виде питания одним только молоком!). Представим условие задачи в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные задачи о смесях.

питательные вещества	содержание веществ в единице массы корма, ед.		требуемое количество в смеси, ед./день
	корм I	корм II	
А белки	1	4	1
В жиры	1	2	4
С углеводы/	1	-	1
цена единицы массы корма, руб.	3	2	

Сформулируем математическую модель.

Обозначим x_1 - количество корма I в дневном рационе птицы, x_2 - количество корма II в дневном рационе птицы.

$$f(\bar{x}) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \min_{x_1, x_2} \quad \text{целевая функция - стоимость кормов}$$

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 \geq 1; & \text{питательные вещества А, } g_1(x_1, x_2) = x_1 + 4x_2 - 1 \geq 0 \\ x_1 + 2x_2 \geq 4; & \text{питательные вещества В, } g_2(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 - 4 \geq 0; \\ x_1 \geq 1; & \text{питательные вещества С, } g_3(x_1, x_2) = x_1 - 1 \geq 0 \\ x_1 \geq 0, & x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Требуется найти такой рацион (x_1, x_2) , который минимизирует стоимость при выполнении ограничений на состав питательных веществ.

4.3. Транспортная задача

Транспортные задачи имеют специфическую структуру. Наиболее простые – задачи о перевозках некоторого продукта из пунктов отправления в пункты назначения при минимальных затратах на перевозку.

Обычно начальные условия транспортной задачи записывают в так называемую **транспортную таблицу** (таблица 2). В ячейках таблицы в левом верхнем углу записывают показатели затрат (расходы по доставке единицы продукта между соответствующими пунктами), под диагональю каждой ячейки размещается величина поставки x_{ij} (x_{ij} – количество единиц груза, которое будет перевезено от i -го поставщика j -му потребителю).

Таблица 2. Исходные данные транспортной задачи

Пункты назначения Потребители пункты отправления	Потребители и их спрос, единиц груза			Возможности поставщиков, запасы, единиц груза
	1	11	111	
1	7 (c_{11}) x_{11}	6 (c_{12}) x_{12}	4 (c_{13}) x_{13}	120 (a_1)
11	3 (c_{21}) x_{21}	8 (c_{22}) x_{22}	5 (c_{23}) x_{23}	100 (a_2)
111	2 (c_{31}) x_{31}	3 (c_{32}) x_{32}	7 (c_{33}) x_{33}	80 (a_3)
Потребности	90 b_1	90 b_2	120 b_3	300 =

Необходимо определить наиболее дешевый вариант перевозок, при этом каждый поставщик должен отправить столько груза, сколько имеется у него в

запасе, а каждый потребитель должен получить нужное ему количество продукции (задача с правильным балансом).

Математическая постановка задачи:

Минимизировать затраты на перевозку $\sum \sum c_{ij}x_{ij}$ на множестве ограничений (или для конкретных значений)

$$\sum_j x_{ij} = a_i, \sum_i x_{ij} = b_j, x_{ij} \geq 0.$$

Получаем:

$$f(\bar{x}) = 7x_{11} + 6x_{12} + 4x_{13} + 3x_{21} + 8x_{22} + 5x_{23} + 2x_{31} + 3x_{32} + 7x_{33} \rightarrow \min;$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 120, & g_1(\bar{x}) = x_{11} + x_{12} + x_{13} - 120 = 0, \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 100, & g_2(\bar{x}) = x_{21} + x_{22} + x_{23} - 100 = 0, \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} = 80, & g_3(\bar{x}) = x_{31} + x_{32} + x_{33} - 80 = 0, \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{баланс по строкам}} & \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = 90, & g_4(\bar{x}) = x_{11} + x_{21} + x_{31} - 90 = 0, \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 90, & g_5(\bar{x}) = x_{12} + x_{22} + x_{32} - 90 = 0, \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 120; & g_6(\bar{x}) = x_{13} + x_{23} + x_{33} - 120 = 0; \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{баланс по столбцам}} & \end{array} \right.$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i=\overline{1,3}, \quad j=\overline{1,3}$$

4.4. Задача об оптимальном использовании посевных площадей

Под посев m культур отведено n земельных участков площадью $b_1, b_2, \dots, b_n$ гектаров. Средний урожай i -й культуры на j -м участке составляет a_{ij} центнеров с гектара, а прибыль за один центнер i -й культуры составляет c_i рублей. Определить, какую площадь на каждом участке следует отвести под каждую из культур, чтобы получить максимальную прибыль, если должно быть собрано не менее d_i центнеров i -й культуры. Обозначим x_{ij} площадь под i -ю культуру на j -м участке. Тогда

$f(\bar{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^m c_i \sum_{j=1}^n a_{ij} x_{ij}, \rightarrow \max_{x \in D}$ максимизируется прибыль от суммарного урожая:

$D: \sum_{i=1}^m x_{ij} \leq b_j, j = \overline{1, n}$, ограничения по площади

$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_{ij} \geq d_i, i = \overline{1, m}$, ожидаемый средний урожай со всех площадей

$x_{ij} \geq 0, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$, условие неотрицательности

4.5. Задача о замене оборудования

Когда продавать автомобиль? В течение сезона машина или другое оборудование возраста t может обеспечить прибыль в размере $R(t)$. Однако, чем «старше» оборудование, тем выше эксплуатационные затраты, прежде всего, расходы на ремонт. Поэтому функция прибыли является убывающей по t . Наступает такой момент, когда приходится решать вопрос о замене оборудования. В свою очередь, это требует расходов в размере $C(t)$. Требуется определить оптимальную политику замены, которая обеспечивает максимальную прибыль за N сезонов.

Если обозначить $F_N(t)$ максимальную прибыль за N сезонов от использования оборудования с начальным возрастом t , то получаем рекуррентные соотношения:

$$F_N(t) = \max \begin{cases} -C(t) + R(0) + F_{N-1}(1) \\ R(t) + F_{N-1}(t+1) \end{cases}, N > 1,$$

$$F_1(t) = \max \begin{cases} -C(t) + R(0) \\ R(t) \end{cases}.$$

Здесь первый выбор соответствует варианту замены, второй — отказу от замены.

Постановки первых четырех задач, оптимального производственного планирования, о рациональном питании, об оптимальном использовании посевных площадей, транспортной задачи, являются линейными: все ограничения $g(x)$ и все критерии оптимальности (целевые функции) $f(x)$ в этих задачах — линейные функции своих аргументов. Для решения подобных задач разработана специальная теория — **линейное программирование**. Тогда как задача замены оборудования — нелинейная. Эффективным методом решения подобной задачи является метод

динамического программирования, разработанный американским математиком Р. Беллманом. Названные направления, а также теория принятия решений в конфликтных ситуациях (теория игр), имитационное моделирование будут изучаться в нашей дисциплине.

ТЕМА 2. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ЛП

Содержание.

- *Линейное программирование. Общие понятия.*
- *Геометрический метод решения задачи линейного программирования с двумя свободными переменными. Область допустимых планов. Линии уровня целевой функции. Вектор градиент (антиградиент) целевой функции.*
- *Общие свойства решения задач линейного программирования.*

1. Линейное программирование. Общие понятия

Линейное программирование – направление математики, изучающее методы решения **задач на экстремум (условный экстремум)**, которые характеризуются **линейной зависимостью** между переменными как в ограничениях задачи, так и в **критерии** оптимальности. Иначе, все ограничения $g(x)$ и критерий оптимальности (целевая функция) $f(x)$ в этих задачах являются линейными функциями своих аргументов.

Термин ***линейное программирование*** требует правильного понимания. В данном случае программирование должно интерпретироваться как планирование, формирование планов, разработка программы действий.

Линейное программирование – наиболее разработанный и широко применяемый раздел математического программирования (к математическому программированию относят также целочисленное, динамическое, нелинейное, параметрическое программирование). Широкое применение этого аппарата объясняется следующим:

✓ для большого класса экономических задач адекватным пониманием являются линейные модели;

✓ данный тип задач в настоящее время наиболее изучен; для него разработаны специальные методы, с помощью которых эти задачи решаются, а также соответствующие пакеты прикладных программ.

2. Геометрический метод решения задачи линейного программирования

Если ограничения задачи ЛП представлена в виде системы линейных неравенств с двумя переменными, то такая задача может быть решена геометрически. Несмотря на то, что данный метод имеет узкие рамки применения, он представляет интерес с точки зрения выработки наглядных представлений о сущности задач линейного программирования и методах их решения.

Геометрический метод рассмотрим на примере конкретной задачи оптимального производственного планирования: компания специализируется на выпуске хоккейных клюшек и наборов шахмат. Каждая клюшка приносит компании прибыль в размере \$2, а каждый шахматный набор – в размере \$4. На изготовление одной клюшки требуется четыре часа работы на участке А и два часа работы на участке В. Шахматный набор изготавливается с затратами шести часов на участке А, шести часов на участке В и одного часа на участке С. Доступная производственная мощность участка А составляет 120 нормативных часов в день, участка В – 72 нормативных часа и участка С – 10 нормативных часов.

Сколько клюшек и шахматных наборов должна выпускать компания ежедневно, чтобы получать максимальную прибыль? Можно заменить клюшки, например, на конфеты, а шахматные наборы – на печенье. Условия задач указанного класса часто представляют в табличной форме (таблица 1).

Таблица 1. Исходные данные задачи об использовании производственных ресурсов.

производственные участки	затраты времени на единицу продукции, нормативных часов		доступный фонд времени, норм. часов
	клюшки	наборы шахмат	
A	4	6	120
B	2	6	72
C	-	1	10
прибыль на единицу продукции, \$	2	4	

Сформулируем математическую модель задачи исследования операций. Обозначим: x_1 – количество выпускаемых ежедневно хоккейных клюшек, x_2 – количество выпускаемых ежедневно шахматных наборов.

$$f(\bar{x}) = 2x_1 + 4x_2 \rightarrow \max_{x_1, x_2}$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 \leq 120; & \text{A:} & g_1(x_1, x_2) = 4x_1 + 6x_2 - 120 \leq 0; \\ 2x_1 + 6x_2 \leq 72; & \text{B:} & g_2(x_1, x_2) = 2x_1 + 6x_2 - 72 \leq 0; \\ x_2 \leq 10; & \text{C:} & g_3(x_1, x_2) = x_2 - 10 \leq 0; \\ x_1 \geq 0, & & x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Каждое неравенство в системе функциональных ограничений соответствует в данном случае тому или иному производственному участку, а именно, первое – участку А, второе – участку В, третье – участку С. Требуется составить такой план (x_1, x_2) , удовлетворяющий ресурсным ограничениям и ограничениям неотрицательности, для которых целевая функция (ЦФ) f максимальна. Сформулированная задача является задачей линейного программирования.

Геометрический (или графический) метод предполагает последовательное выполнение ряда шагов, которые определяют порядок решения задачи:

1. Построим на плоскости (x_1, x_2) область допустимых решений, для этого проведем прямые, уравнения которых получаются в результате замены в каждом из функциональных ограничений знаков неравенств на знаки точных равенств (рис.1). Эти прямые обозначены на рис. (1), (2), (3).

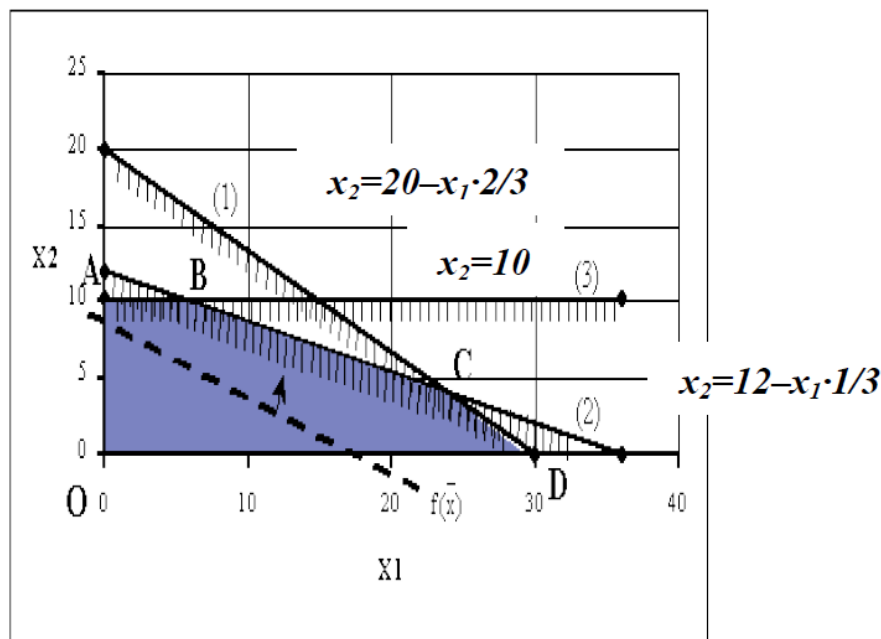


Рис. 1. Геометрическое решение задачи ЛП

Находим полуплоскости, соответствующие ограничениям задачи, их показывает штриховка на рис. 1. Определяем область допустимых решений, она включает в себя точки, для которых выполняются все ограничения задачи и представляет собой пятиугольник (он обозначен ABCDO и выделен цветной заливкой).

2. Строим график прямой, соответствующей ЦФ, $c_1x_1 + c_2x_2 = h$. Здесь h – уровень целевой функции, поэтому график называют линией уровня целевой функции, h – любое положительное число, желательно такое, чтобы график проходил через многоугольник решений. На рис. 1 он показан пунктирной линией. Все линии уровня отличаются только свободным членом в уравнении, значением параметра h , поэтому все они параллельны между собой.

3. Стрелкой показан вектор градиент целевой функции, $\text{grad } f(x) = \{\partial f / \partial x_1, \partial f / \partial x_2\}$, в направлении которого ЦФ f возрастает.

4. Перемещая линию уровня параллельно самой себе в направлении вектора градиента, мы увеличиваем значение целевой функции. Если решается задача на минимум – в направлении вектора антиградиента. В результате, либо отыщется точка, в которой целевая функция принимает максимальное (минимальное) значение, либо будет установлена неограниченность функции на

множестве решений. В нашем случае последней точкой области допустимых решений, с которой соприкоснется передвигаемая прямая, прежде чем покинет ее, является точка С. Это и есть точка, соответствующая оптимальному решению задачи.

5. Определяем координаты точки максимума (минимума) функции и вычисляем значение функции в этой точке. Точка С является точкой пересечения прямых (1) и (2). Решив совместно уравнения этих прямых, найдем: $x_1^*=24$, $x_2^*=4$. Оптимальное значение целевой функции $f(x^*) = 64$.

Таким образом, для максимизации прибыли компании следует ежедневно выпускать 24 клюшки и 4 набора шахмат. Реализация такого плана обеспечит ежедневную прибыль в размере \$64.

Заметим, что наименования производимых изделий «клюшки» и «шахматы» можно заменить на печенье и конфеты. Если требование целочисленности является принципиальным, то его следует учесть в системе исходных ограничений. Математическим аппаратом решения подобных задач является целочисленное программирование.

3. Общие свойства решения задачи ЛП.

Отметим общие свойства задачи ЛП, вытекающие из геометрического способа решения в случае $n=2$.

1. Оптимальное решение задачи ЛП, если оно существует, лежит не внутри, а на границе области допустимых решений, в одной из вершин.

2. Решение задачи ЛП может быть и не единственным. Действительно, если линия уровня целевой функции, параллельна стороне многоугольника допустимых решений, на которой достигается экстремум целевой функции, то он достигается не в одной точке, а **на всей стороне**. В этом случае задачи ЛП имеет **бесчисленное множество оптимальных решений**.

3. Задача ЛП может не иметь решения даже в случае, когда существует область допустимых решений. Это бывает тогда, когда в направлении вектора градиента (антиградиента) **целевая функция не ограничена** (графический пример, рис. 2).

4. Решение системы уравнений-ограничений, лежащее в одной из вершин ОДР, называется **опорным решением**, а сама вершина – **опорной точкой или опорной вершиной**.

Оптимальное решение задачи ЛП всегда достигается в одной из опорных вершин многоугольника допустимых решений. Если оно достигается на целой стороне, то оно же достигается и в каждой из вершин, через которые проходит эта сторона.

5. Для того чтобы найти оптимальное решение, достаточно организовать полный перебор вершин (опорных точек) и выбрать из них ту, в которой целевая функция достигает экстремума. **Однако более рациональный способ нахождения оптимального решения состоит в таком переходе от одной опорной точки к другой, который будет сопровождаться изменениями целевой функции, приближающими нас к решению (или хотя бы не удаляющими от него).** Другими словами, при переходе от одной опорной точки к другой ЦФ, хотя бы не будет возрастать, если решается задача на минимум, когда движение осуществляется в направлении антиградиента. Или, соответственно, не будет убывать, когда решается задача на максимум и движение идет в направлении вектора градиента.

В любой опорной точке пересекаются, по крайней мере, две из ограничивающих прямых, но могут в ней пересекаться и более двух прямых (рис.3). Этот случай вызывает заикливание общего алгоритма решения и получил название вырожденного.

Пользоваться геометрической интерпретацией для непосредственного отыскания решения даже при трех переменных затруднительно. Однако соответствующая терминология удобна – можно говорить об области допустимых решений как о n -мерном многограннике, ограниченном m плоскостями; о каждой вершине – как об опорной точке, об оптимальном решении, как об одной из вершин этого многогранника и т.д.

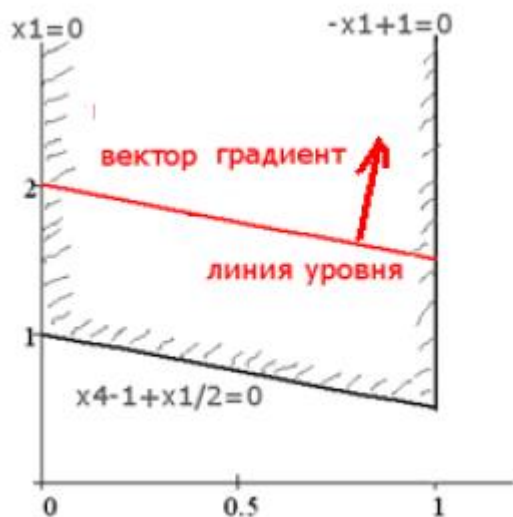


Рис.2. Целевая функция не ограничена
Максимум не определен.

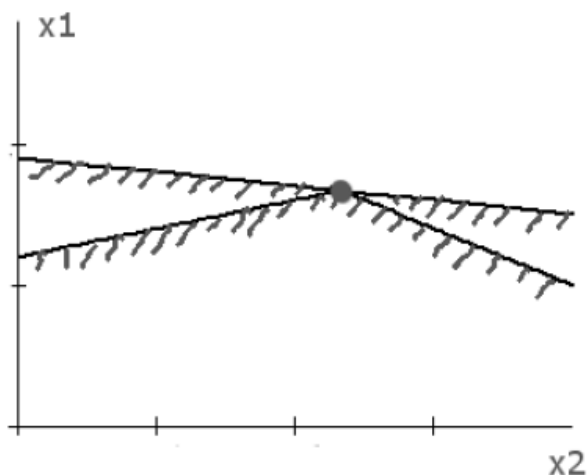


Рис.3. Вырожденный случай

Литература

1. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. Учебное пособие для ВТУЗов. – М.: Высш школа, 2007.
2. Рубанова Н. А. Математическое программирование: учебное пособие для вузов / Н. А. Рубанова. — Санкт-Петербург: Лань, 2024. — 104 с.
3. Кудрявцев Е.М. Исследование операций в задачах, алгоритмах и программах. – М.: Радио и связь, 1984.
4. Исследование операций в задачах и упражнениях: Учебное пособие для вузов. / В.В. Морозов, А.Г. Сухарев, В.В. Федоров. – М.: Высшая школа, 1986.